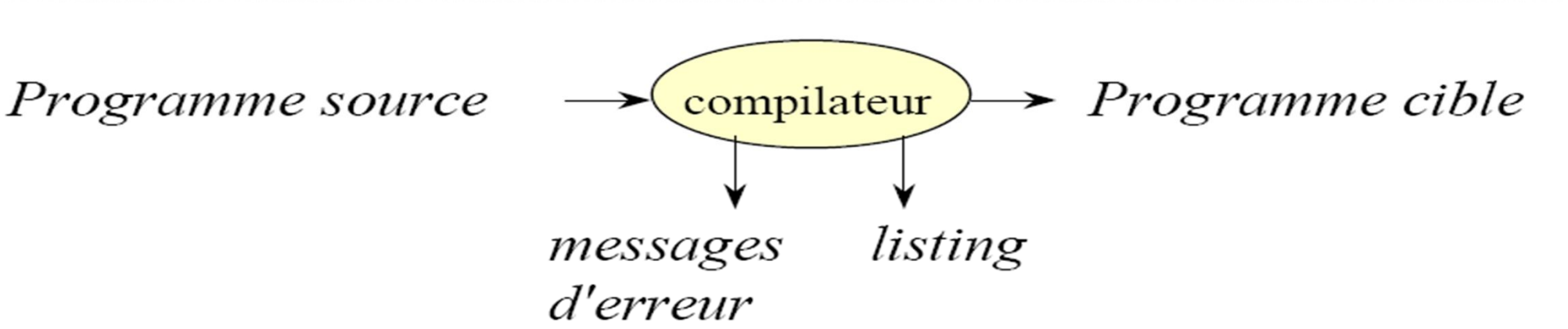
Production de programmes : compilation, édition de lien, chargement

Introduction

- La **production d'un programme** consiste à produire **le code de la machine** équivalent du **code en langage de haut niveau**
- Elle peut se décomposer en plusieurs étapes

1. **La compilation**

- Un **compilateur** traduit un programme écrit en **langage source** en un programme équivalent écrit **en langage cible ou objet** (langage machine, assembleur)



Etapes de la compilation (1/2)

A. Phases d'analyse du texte source

- **analyse lexicale** :
  - Le but de l'analyseur lexical est de **reconnaitre les unités lexicales** ou **lexèmes** :
  - **La création de la Table des symboles TS** qui enregistre les **identifiant utilisés et leurs attributs** (emplacement mémoire, type, portée)

- **analyse syntaxique** : regroupe les lexèmes en utilisant les règles de grammaire->*arbre syntaxique* (***ordre d' exécution***)

- **analyse sémantique** :
  - Vérifie la présence d'erreurs d'ordre sémantique (vérification de type).
  - Vérifie le sens (les opérandes ou identificateurs sont-ils de même type?, les opérateurs sont de quel type?)

Etapes de la compilation (2/2)

B. Phases de synthèse (génération du programme cible)

- **génération du code intermédiaire** : utilisation de variables temporaires pour les résultats partiels

- **optimisation du code intermédiaire** :
  - réduction du nombre de variables et d'instructions.
  - Réduction du temps d'exécution,
  - Réduction de la taille du code,
  - Réduction de la consommation d'énergie

- **génération du code cible** : choix des emplacements mémoires pour les variables; assignation de variables aux registres.

2. L'édition de lien

- permet la construction du programme exécutable final en résolvant les liens vers les bibliothèques

3. Chargement

- a pour rôle d'allouer en mémoire centrale le programme exécutable final

Synthèse: Du programme au Processus

